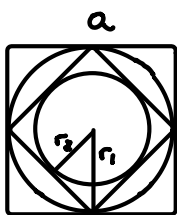


Zadanie 23

W kwadrat o boku długości a wpisano koło, w które wpisano kwadrat, a w ten kwadrat znów koło itd. Oblicz sumę wszystkich a) obwodów kół oraz b) pól kół.

① Rysujemy rysunek pomocniczy.



a) ② Określamy kolejne obwody kół,

$$Ob = 2\pi r$$

$$r_1 = \frac{1}{2}a \quad Ob_1 = 2\pi \cdot \frac{1}{2}a = \pi a$$

$$r_2 = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad Ob_2 = 2\pi \cdot \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi a\sqrt{2}}{2}$$

$$q = \frac{Ob_2}{Ob_1} = \frac{\frac{\pi a\sqrt{2}}{2}}{\pi a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1)$$

Szereg geometryczny jest zbieżny gdy $q \in (-1, 1)$.

③ Obliczamy sumę obwodów kół.

$$S_o = \frac{Ob_1}{1-q} = \frac{\pi a}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi a}{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\pi a}{2-\sqrt{2}} \cdot \frac{2+\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \frac{2\pi a(2+\sqrt{2})}{4-2} = \pi a(2+\sqrt{2})$$

b) ④ Określamy kolejne pola kół.

$$P = \pi r^2$$

$$r_1 = \frac{1}{2}a \quad P_1 = \pi \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = \frac{1}{4}\pi a^2$$

$$r_2 = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad P_2 = \pi \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{1}{8}\pi a^2$$

$$q = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{1}{8}\pi a^2}{\frac{1}{4}\pi a^2} = \frac{1}{2} \in (-1, 1)$$

⑤ Obliczamy sumę pól kół.

$$S_p = \frac{P_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{4}\pi a^2}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\pi a^2$$

Odpr. : a) $S_o = (2+\sqrt{2})a\pi$, b) $S_p = \frac{1}{2}\pi a^2$.